Resumo vídeo YouTube – TVC Rocket

Nota Inicial: Este documento baseia-se num vídeo focado especificamente em foguetões com Controlo do Vetor de Impulso (CVI/TVC). Como este resumo se destina a um projeto de foguetão VTVL (Vertical Takeoff, Vertical Landing), algumas informações originais relativas a sistemas de recuperação passiva (como o acionamento pirotécnico de paraquedas) não são relevantes para o perfil de voo e foram, por isso, explicitamente omitidas.

1. Mecânica e Abordagem ao Thrust Vector Control

O **TVC (Thrust Vector Control)** não é uma peça física, mas sim a técnica de inclinar o **thrust vector** do escape de gases para estabilizar ou guiar o voo. Na indústria, existem várias abordagens: atuar a própria **nozzle**, usar **submerged exhaust vanes** imersas no fluxo, **secondary fluid injection** ou usar **mechanical deflector vanes**.

No entanto, para escalas reduzidas (veículos entre 500 a 1.000 gramas), a abordagem mais fiável é projetar um **gimbal mount** que movimente o motor inteiro. Este sistema atua em dois eixos ortogonais isolados, controlados por dois **servomotors** independentes.

Lições de Conceção e Iteração:

- **Tolerância ao erro:** A probabilidade de falha nos primeiros testes é altíssima. Testar sistemas de controlo com motores menores (como a classe F) em vez de avançar logo para motores de alta potência reduz drasticamente a energia destrutiva quando o programa compensa em excesso e o veículo colide com o solo.
- **Materiais:** Tubos de cartão robustos (66 mm a 98 mm) são a melhor escolha para as fases iniciais. São suficientemente leves e permitem furar, cortar e fazer alterações estruturais muito rápidas na bancada de trabalho, algo crucial para iterações ágeis.

2. Eletrónica e Flight Computer

Não se recomenda a utilização de **flight controllers** comerciais de aeromodelismo. Ter controlo absoluto sobre os ciclos do **microcontroller** e sobre os componentes físicos é imperativo para a velocidade de resposta exigida num veículo sem estabilidade aerodinâmica.

- **O Microcontroller: Single-board computers (SBCs)** introduzem complexidade excessiva e latência através dos seus sistemas operativos nativos. Soluções que operam em **real time** oferecem o rácio ideal entre poder de processamento, simplicidade de entradas/saídas e dimensão física.
- **Sensores (MEMS):** A navegação baseia-se numa **Inertial Measurement Unit (IMU)** para ler as **angular rates** e os vetores de aceleração, e num **barometer** para a medição da pressão estática. Opções de radar ou sensores **LiDAR** no nariz do veículo falham, pois se o foguetão inclinar ou perder o controlo, o sensor deixa de ler o solo.
- **A Lição Crítica dos Relés:** Nunca se deve utilizar relés eletromecânicos para funções de voo. Os contactos do relé têm massa; sob as forças G de um lançamento ou de uma vibração extrema, a inércia dos contactos pode fechar o circuito inadvertidamente. A solução passa exclusivamente pelo uso de **MOSFETs** — componentes de estado sólido, sem peças móveis, perfeitamente capazes de lidar com altas correntes.
- **Armazenamento de Dados Resiliente:** Gravar os **flight logs** (telemetria) diretamente para um cartão de memória durante a fase de propulsão causa perda de dados devido à vibração mecânica. A arquitetura correta exige soldar um circuito integrado de **Flash memory** diretamente na placa, gravar os dados no circuito em tempo real e transferir o pacote inteiro para o cartão apenas após o veículo aterrar.
- **Baterias e Interface da Rampa:** As baterias de polímero de lítio são obrigatórias pela sua elevada **discharge rate**. Pilhas convencionais de 9V não aguentam picos repentinos no circuito. É também crítico incluir **LEDs** e **buzzer indicators** para confirmar o estado do computador na rampa sem ter de conectar cabos ao circuito sob tensão.

3. Arquitetura de Código: A Finite State Machine

Programar o computador num ciclo contínuo monolítico é perigoso. O código tem de ser dividido numa **Finite State Machine (FSM)** discreta, isolando o que o veículo processa consoante a fase do voo.

Os Estados Padrão e as Suas Transições:

1. **Espera no Solo:** O sistema aguarda, lendo telemetria básica.

- *Gatilho de transição:* A aceleração no eixo vertical ultrapassa um limiar e mantém-se acima desse limite por pelo menos 0,1 segundos (para descartar o ruído mecânico de um impacto acidental).

2. **Powered Flight:** O algoritmo de estabilização corre ativamente no seu ciclo mais rápido.

- *Gatilho de transição:* Fim da combustão do motor (a aceleração cai e fixa-se próxima de zero).

3. **Coast:** O controlo cessa e o veículo aproxima-se do limite da sua parábola.

- *Gatilho de transição:* Detetar o **apogeu**. Lê-se a altitude atual contra a de 1 segundo atrás. Se a altitude atual for estatisticamente inferior, o veículo está em descida.

4. **Descent:** O veículo inicia a sua trajetória descendente balística em direção ao solo.

5. **Landing:** O estado final onde a telemetria é movida para o cartão de memória.

- *Gatilho de transição:* Altitude estática (abaixo de 5 metros) durante cerca de 10 segundos ininterruptos, complementado pela estagnação dos **gyroscopes**.

4. Guidance, Navigation and Control (GNC) e o PID Controller

Foguetões focados puramente em **thrust vectoring** geralmente não têm barbatanas, sendo aerodinamicamente instáveis (centro de pressão à frente do centro de massa). O equilíbrio depende de um **PID Controller (Proportional, Integral, Derivative)**.

O computador compara a leitura da **Inertial Measurement Unit (IMU)** com a vertical perfeita (0 graus). O erro gerado dita quantos graus os **servomotors** devem inclinar o motor:

- **P (Proportional Gain):** A amplitude da resposta é proporcional ao desvio. Se inclina 5 graus, aplica uma correção com força correspondente. Depender apenas desta força gera inevitavelmente **overshoot** (ultrapassagem do centro).
- **D (Derivative Gain):** É o amortecimento dinâmico. Lê a derivada do ângulo em função do tempo (a **angular rate**). Se o foguetão se estiver a endireitar demasiado depressa, o ganho D deteta esse fecho súbito do desvio e força os servomotores a contrariar o movimento. Isto estabiliza o veículo no centro perfeito sem oscilar como um pêndulo.
- **I (Integral Gain):** A construção do veículo terá inevitáveis assimetrias de massa e ligeiras tolerâncias no suporte. Um controlador P e D estabiliza o foguetão, mas com uma ligeira inclinação constante. O **integral term** acumula esses erros residuais ao longo do tempo. Se detetar que o erro constante "sobra" sistematicamente em 1 grau, injeta o comando necessário para puxar o sistema para a vertical perfeita. É uma variável delicada: ganhos muito elevados levam à instabilidade descontrolada (oscilação lateral).